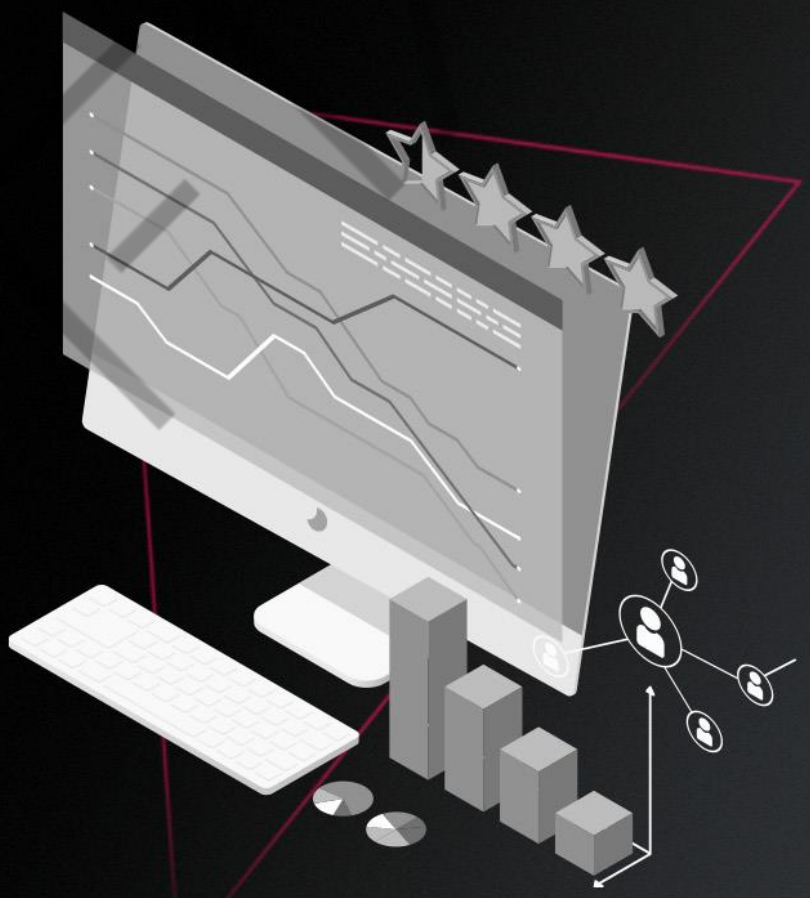
FIAP ON

DATA DRIVEN DECISION



7

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Cinto de Utilidades 5
Figura 2 – Ferramentas e técnicas de tomada de decisão.....6
Figura 3 – *T-Chart* 10
Figura 4 – Exemplo de árvore de decisão 13
Figura 5 – Exemplo de árvore de decisão 2 14
Figura 6 – Análise de Pareto 17
Figura 7 – Análise Custo-Benefício 19
Figura 8 – Análise Conjunta 21
Figura 9 – Análise PEST 23
Figura 10 – Pesquisa de mercado.....25
Figura 11 – Ferramentas e *templates* 27
Figura 12 – Erros de tomada de decisão 29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de Matriz de Decisão 9
Tabela 2 – Exemplo de *Multivoting* 16

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 FERRAMENTAS PARA TOMADA DE DECISÕES.....5
1.1 Cinto de utilidades.....5
1.1.1 Principais etapas da efetiva tomada de decisão 5
1.2 Ferramentas e técnicas de tomada de decisão.....6
1.2.1 Matriz de Decisão.....8
1.2.1.1 Criando uma Matriz de Decisão 8
1.2.1.2 Exemplo de Matriz de Decisão.....9
1.2.2 T-Chart 10
1.2.2.1 Como funciona 11
1.2.3 Árvore de decisão 11
1.2.3.1 Desenho de uma Árvore de Decisão.....12
1.2.3.2 Exemplos de árvore de decisão 13
1.2.4 Multivoting 14
1.2.4.1 Quando usar o *Multivoting*.....15
1.2.4.2 Procedimento 15
1.2.4.3 Exemplo de *Multivoting* 16
1.2.5 Análise de Pareto 17
1.2.5.1 Como fazer um Gráfico de Pareto.....18
1.2.5.2 Exemplo de Análise de Pareto 18
1.2.6 Análise Custo-Benefício 19
1.2.7 Análise Conjunta 21
1.2.7.1 Realização de Análise Conjunta.....22
1.2.7.2 Exemplos de Análise Conjunta.....22
1.2.8 Análise PEST 23
1.2.8.1 FATORES PEST 23
1.2.8.2 Limitações PEST 24
1.2.9 Pesquisa de mercado.....25
1.2.9.1 Como é conduzida a pesquisa de mercado? 25
1.3 Ferramentas e *templates*.....27
1.4 Erros de tomada de decisão.....29
CONCLUSÃO.....31
REFERÊNCIAS.....32
GLOSSÁRIO 33

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 FERRAMENTAS PARA TOMADA DE DECISÕES

1.1 Cinto de utilidades

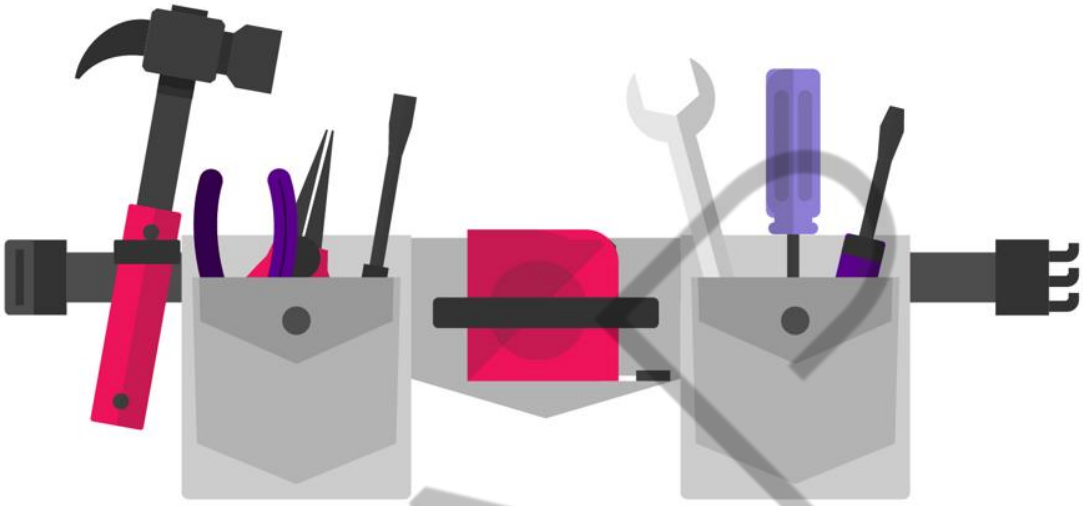


Figura 1 – Cinto de Utilidades
Fonte: Can Stock Photo (2020), adaptado por FIAP (2025)

Existem vários elementos que contribuem para o sucesso de qualquer negócio e um deles é **tomar as decisões certas**. Há muitas decisões que devem ser feitas na execução de uma organização bem-sucedida e, para isso, há uma série de ferramentas que os profissionais podem usar. No entanto, o processo de tomada de decisão pode envolver uma série de etapas.

1.1.1 Principais etapas da efetiva tomada de decisão

Estabeleça a decisão específica: você não pode se dar ao luxo de generalizar o processo de tomada de decisão. Para encontrar a ferramenta certa que irá lhe ajudar a tomar a decisão correta, você precisará da decisão que deve ser tomada.

Reúna os detalhes: uma das etapas mais importantes na tomada de decisões é reunir as informações relevantes. Isso pode ser por meio de questionários, autoavaliações, fontes externas e assim por diante.

Considere alternativas: ao olhar para as várias ferramentas que ajudarão a tomar uma decisão, você deve ter uma provisão para as alternativas que podem auxiliar a empresa a alcançar o mesmo objetivo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Pesar todos os fatores: tome tempo para pesar todos os fatores críticos, especialmente entre as informações que você reuniu. Isso irá ajudar a determinar se você está tomando a direção certa. Em última análise, a decisão que você tomará deve estar em linha com os objetivos da empresa e ajudar a resolver alguns dos desafios que ela enfrenta.

Escolha a melhor opção: depois de ter todos os fatores no lugar e as várias alternativas, você deve escolher a melhor opção. É isso que os empresários destacam, devido à sua capacidade de tomar decisões críticas.

Implemente: não pare no ponto em que a decisão for tomada; agir para implementá-la e aguardar as mudanças também faz parte do processo.

Avaliação: a maioria dos empreendedores bem-sucedidos rescindirá qualquer decisão que não seja efetiva. Você deve rever todas as decisões depois de um tempo para verificar se os resultados desejados estão sendo alcançados. Seria ilógico sustentar uma decisão que não traz os ganhos desejados à organização.

Com esses poucos passos, você poderá tomar decisões práticas e bem embasadas que irão ajudar no seu crescimento e no da empresa. Para isso, existem várias ferramentas que auxiliam você a tomar essas tais decisões certas.

1.2 Ferramentas e técnicas de tomada de decisão

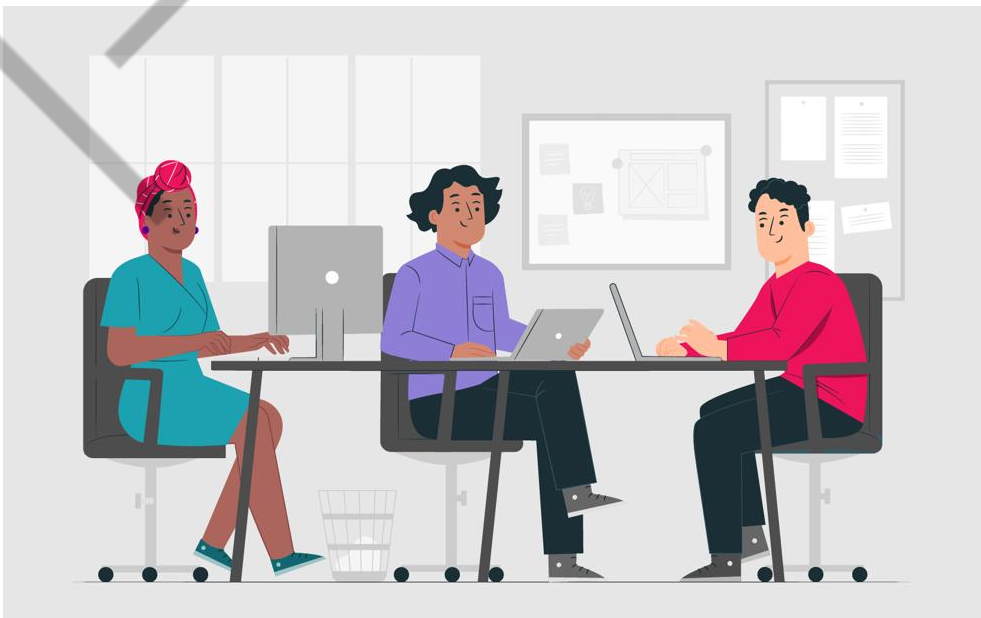


Figura 2 – Ferramentas e técnicas de tomada de decisão
Fonte: Bdellium Inc. (2020), adaptado por FIAP (2025)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Embora os princípios básicos possam ser iguais, existem dezenas de técnicas e ferramentas diferentes que podem ser usadas ao tentar tomar uma decisão. Aqui estão algumas das opções mais populares, muitas das quais usam gráficos ou modelos. É importante dizer que não existe uma única técnica/ferramenta a ser usada: você pode usar uma combinação delas para chegar às suas decisões finais. Vamos primeiramente aos rápidos resumos:

Matriz de Decisão: a Matriz de Decisão é usada para avaliar todas as opções de uma decisão. Ao usar a matriz, crie uma tabela com todas as opções na primeira coluna e todos os fatores que afetam a decisão na primeira linha. Os usuários marcam cada opção e pesam quais fatores são mais importantes. Uma pontuação final é, então, comprovada para revelar qual opção é a melhor.

T-Chart: este gráfico é usado para pesar as opções. Ele garante que todos os aspectos positivos e negativos sejam levados em consideração ao tomar uma decisão.

Árvore de Decisão: este é um gráfico ou modelo que envolve contemplar cada opção e os resultados de cada uma. A análise estatística também é conduzida com essa técnica.

Multivoting: é usado quando várias pessoas estão envolvidas na tomada de uma decisão. Isso ajuda a reduzir as opções de uma grande lista para uma decisão final única.

Análise de Pareto: esta é uma técnica utilizada quando é preciso tomar um grande número de decisões. Isso ajuda a priorizar quais devem ser feitas primeiro, determinando quais decisões terão o maior impacto geral.

Análise Custo-Benefício: esta técnica é usada quando se pondera as ramificações financeiras de cada alternativa possível, como forma de chegar a uma decisão final que tenha mais sentido de uma perspectiva econômica.

Análise Conjunta: este é um método utilizado pelos líderes empresariais para determinar as preferências dos consumidores ao tomar decisões.

Análise PEST: um acrônimo para políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, a PEST pode melhorar a tomada de decisões e o tempo, analisando fatores externos. Esse método considera as tendências atuais para ajudar a prever as futuras.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.1 Matriz de Decisão

Os líderes empresariais têm acesso a mais informações do que nunca – ainda assim, ironicamente, pode ser mais difícil do que nunca tomar uma decisão. Quando estiver confrontado com múltiplas escolhas e inúmeras variáveis, uma Matriz de Decisão pode esclarecer a confusão sobre as opções e destacar os pontos que podem influenciar a escolha final. Esse método quantitativo pode remover a emoção, bem como a confusão, para que você possa orientar seu negócio de forma eficaz.

Por definição, **Matriz de Decisão** é uma ferramenta que ajuda a tomar boas decisões quando se devem pesar fatores difíceis de comparar. Em vez de uma simples lista de prós e contras, uma Matriz de Decisão permite que você coloque importância em cada fator.

Também conhecido como o **Método *Pugh*** (https://www.isixsigma.com/dictionary/pugh-matrix/), uma Matriz de Decisão ajuda a remover a subjetividade para fazer uma conclusão sólida. No entanto, isso não significa que você deve descartar seu *feeling*; o que se pode fazer é comparar o vencedor da matriz com a escolha da sua intuição. Se for diferente, considere o porquê e reflita sobre as pontuações e ponderações que você aplicou. Isso pode ser um sinal de que certos fatores são mais importantes para você do que foi pensado inicialmente.

1.2.1.1 Criando uma Matriz de Decisão

As matrizes de decisão podem ajudar não só na seleção da melhor opção, mas também na priorização de tarefas, resolução de problemas ou mesmo na elaboração de argumentos para defender uma decisão que você já tomou.

Liste as suas alternativas de decisão como linhas e os fatores relevantes que afetam as decisões, como custo, facilidade e eficácia, como colunas. Em seguida, estabeleça uma escala de classificação para analisar o valor de cada combinação alternativa/fator. Certifique-se de que os *rankings* são consistentes: se, por exemplo, você estiver olhando pontos sensíveis, certifique-se de que cada questão seja redigida, de modo que obtenha mais pontos. Em seguida, multiplique suas classificações originais pelos *rankings* ponderados para obter maior pontuação. Todos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

os fatores sob cada opção devem ser adicionados. Por fim, a opção que classifica o mais alto é a escolha vencedora ou o primeiro item a se trabalhar.

1.2.1.2 Exemplo de Matriz de Decisão

As matrizes de decisão podem ser usadas em uma variedade de situações, desde a determinação da melhor maneira de se expandir globalmente até a melhor maneira de enfrentar uma questão de serviço ao consumidor. Aqui, usamos uma Matriz de Decisão para definir a melhor localização para um novo restaurante.

Fatores	Aluguel (menos é melhor	Parcela do Mercado (mais é melhor)	Transporte do Proprietário (menos é melhor)	Base de Funcionários (mais é melhor)	Nota
Pesos	4	5	2	3	
Localização 1	2 * 4 = 8	3 * 5 = 15	3 * 2 = 6	4 * 3 = 12	1
Localização 2	3 * 4 = 12	3 * 5 = 15	2 * 2 = 4	2 * 3 = 6	7
Localização 3	1 * 4 = 4	5 * 5 = 25	3 * 2 = 6	4 * 3 = 12	7
Localização 4	4 * 4 = 16	2 * 5 = 10	5 * 2 = 10	3 * 3 = 9	5

Tabela 1 – Exemplo de Matriz de Decisão
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Nesse exemplo, um proprietário do restaurante está considerando quatro locais para montar seu novo restaurante. Ele listou os fatores que considera importantes e atribuiu pesos que refletem a importância de cada aspecto. O aluguel é um fator, mas decidiu-se que a quota (*share*) de mercado, que determina a probabilidade de conseguir clientes regulares, é a questão mais importante.

Ele também valoriza um lugar mais próximo de sua casa para que possa chegar rápido se houver problemas, mas é uma característica agradável, e não vital. Também é importante a base de empregados – o proprietário quer descobrir onde pode encontrar trabalhadores confiáveis. Por fim, não se considerou tamanho/decoração porque achou que todos eles são basicamente iguais e pretende remodelar de qualquer maneira.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quando nosso destemido proprietário olhou rapidamente os números, os Locais 3 e 4 surgiram como vencedores próximos. No entanto, olhando para cada um individualmente, sua decisão se tornou mais sólida. A Localização 3, apesar de mais cara, oferece a maior oportunidade de encontrar empregados qualificados e atrair clientes. Assim, não foi só decidir pela melhor pontuação geral, mas considerar os fatores individuais que o ajudam a justificar o aumento do aluguel.

Uma Matriz de Decisão não é a única ferramenta de decisão disponível. Às vezes, uma simples lista de prós e contras funciona. Um ponto importante é que ela pode ajudar a prever as consequências das escolhas; no entanto, para uma decisão em que você tenha várias opções e características aparentemente diversas a considerar, uma Matriz de Decisão pode iluminar a melhor delas.

1.2.2 T-Chart

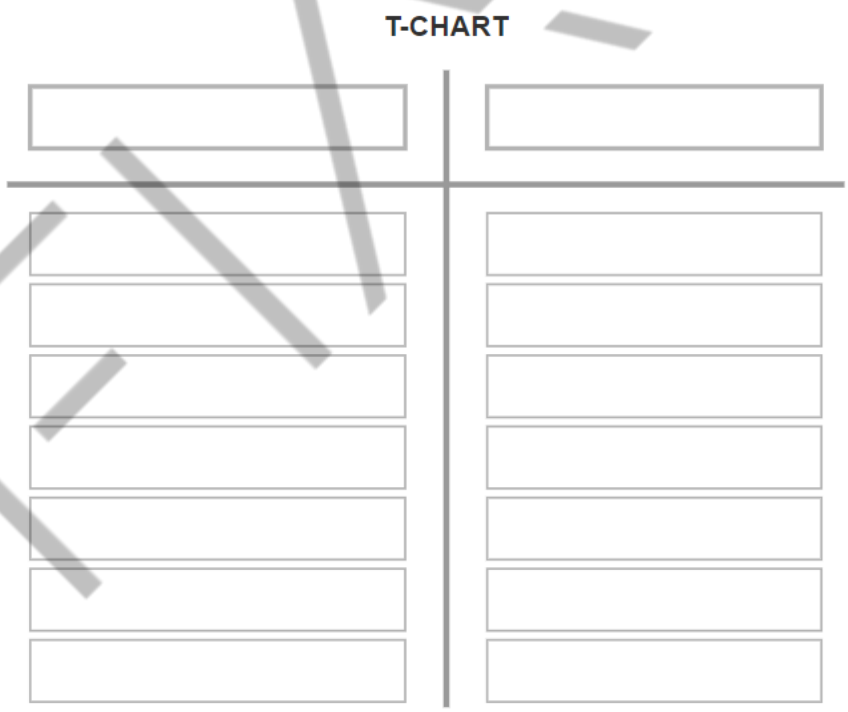


Figura 3 – *T-Chart*
Fonte: Squarespace (2020), adaptado por FIAP (2025)

A técnica T-Chart é uma demonstração sistemática dos diversos fatores que precisam ser considerados durante o processo de tomada de decisão. Essa técnica pode ser usada para garantir que os fatores positivos e negativos relacionados a uma decisão sejam apresentados na forma de uma lista e possam ser usados ao pesar os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

prós e contras de uma decisão. Ela é utilizada para examinar as duas faces de um objeto, evento ou conceito para comparação: por exemplo, quais são os prós e contras da substituição do sistema de TI ou Marketing existente?

O T-chart pode auxiliar das seguintes maneiras:

- Auxilia na identificação e análise do problema e no significado dos diferentes fatores que influenciam uma decisão.
- Ajuda na seleção do curso de ação mais ideal com base na informação disponível para o tomador de decisão.
- Oferece uma análise estruturada, ordenada e visível das questões consideradas em uma decisão para permitir a deliberação de forma atenta e inteligível.
- Ajuda a destacar o provável significado de fazer diversas escolhas e pode ajudar o negócio a selecionar a opção de solução certa.
- A técnica de T-chart pode ser aplicada a uma variedade de questões, mas sua eficácia depende da dificuldade da situação e da quantidade de informações coletadas.

1.2.2.1 Como funciona

A simplicidade e a eficiência do T-chart garantem que todos os participantes permaneçam atentos e que não percam nada durante as sessões de discussão. Ao analisar os prós e os contras, os profissionais podem dividir um quadro grande em um "T", diferenciando assim os pontos a favor ou contra a ideia central. Os participantes podem, então, contribuir com suas opiniões com base em suas observações, que são indicadas de cada lado do "T" (prós e contras).

1.2.3 Árvore de decisão

Ao tentar tomar uma decisão importante, é crucial que você examine cuidadosamente todas as suas opções. Uma ferramenta que pode ser usada para fazer isso é uma **Árvore de Decisão**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As árvores de decisão são gráficos de fluxogramas ou diagramas que ajudam a explorar todas as alternativas de decisão e seus possíveis resultados. Cada "ramo" da árvore representa uma das opções possíveis que estão disponíveis ao tomar uma decisão. Os ramos podem ser estendidos quando um resultado alternativo leva a outra decisão. Adicionados em cada ramificação, são os custos associados a cada escolha e a probabilidade de que cada uma possa ocorrer. Com esses números, você pode calcular o valor de cada conjunto de ramos para determinar a melhor escolha.

Esse modelo destaca vários benefícios: fácil de entender e interpretar, pequenos detalhes que podem ter sido perdidos são levados em consideração e ajuda a economizar tempo porque, uma vez que a decisão é definida, o caminho para o sucesso é fácil de seguir.

1.2.3.1 Desenho de uma Árvore de Decisão

A Árvore de Decisão é uma técnica útil porque nos ajuda a formar uma imagem equilibrada dos riscos e recompensas associados a cada possível curso de ação.

Ao desenhar uma Árvore de Decisão, deve-se começar com uma caixa quadrada, que representa a decisão que precisa ser feita, no topo do lado esquerdo da página. A partir dessa caixa, cada opção deve ser extraída a partir daí, seja para baixo, se começando no topo da página, ou à direita, se estiver começando no lado esquerdo. Em cada linha, é possível escrever as opções. Se o resultado final é incerto, deve-se desenhar um círculo; se o resultado for outra decisão que precisa ser tomada, uma pequena caixa deve ser desenhada. Os tomadores de decisão devem continuar esse processo até terem desenhado tantos os possíveis resultados quanto as decisões que eles acreditam que podem vir da decisão original.

Por fim, uma vez que a árvore é desenhada, ela deve ser analisada para determinar o que cada ramo e resultado significam. Depois disso, é só atribuir valores aos possíveis resultados, bem como estimar a probabilidade de cada resultado ocorrer. Com esses números, pode-se, então, calcular a melhor opção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.3.2 Exemplos de árvore de decisão

Para entender melhor como as árvores de decisão funcionam, vamos a um exemplo de uma empresa tentando decidir se deve ou não investir em um programa de treinamento on-line.

A principal decisão a ser tomada, que começa na primeira caixa, é gastar ou não dinheiro em um novo programa de treinamento. A partir dessa caixa, as duas opções são “sim” ou “não”, então, um ramo é desenhado da primeira caixa com um "sim" e outro com um "não".

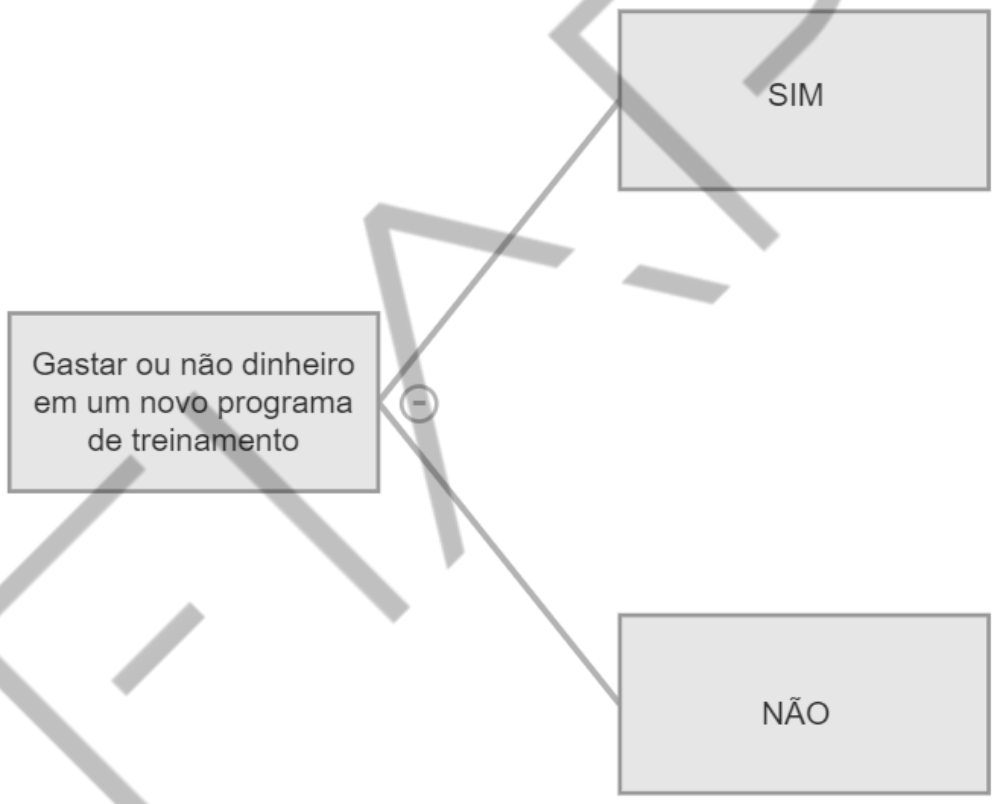


Figura 4 – Exemplo de árvore de decisão
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Do ramo sim, existem duas opções para diferentes programas de treinamento, Sistema 1 e Sistema 2. Assim, a partir do círculo no final do ramo “sim”, são desenhados mais dois ramos: um para o sistema 1 e o outro para o sistema 2. A partir daí, os ramos são desenhados de como o sistema será pago, em parcelas completas ou mensais.

No lado "não" da árvore, os ramos são desenhados para continuar usando o método de treinamento existente ou contratar especialistas em treinamento on-line.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Uma vez que o plano existente já está em vigor, nenhum ramo é extraído dele. A partir do ramo de contratação de especialistas on-line, mais dois ramos são desenhados para que sejam técnicos de campo ou engenheiros de vendas.

Uma vez que a árvore esteja completa, os custos e probabilidades são atribuídos a cada ramo para calcular e avaliar cada opção.

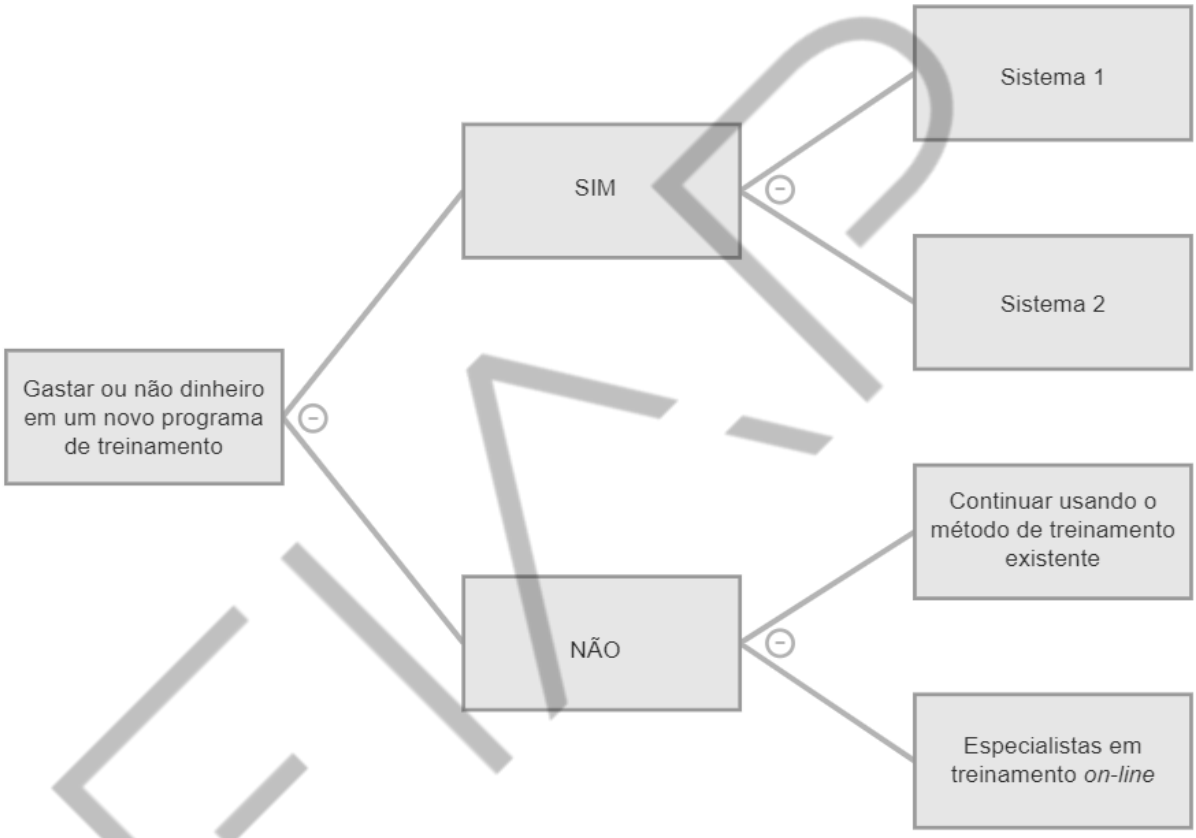


Figura 5 – Exemplo de árvore de decisão 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

1.2.4 Multivoting

Também chamado de votação NGT (*Nominal Group Technique* – Técnica de Grupo Nomimal) ou priorização nominal, o *Multivoting* (Voto Múltiplo) restringe uma grande lista de possibilidades a uma lista menor das principais ou a uma seleção final. A técnica é preferível a uma votação direta porque permite que um item que seja favorecido por todos, mas não seja a primeira escolha de cada grupo, vá para o topo da lista.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.4.1 Quando usar o *Multivoting*

- Após o *brainstorming* ou alguma outra ferramenta de expansão já ter sido usada para gerar uma longa lista de possibilidades.
- Quando a lista de opções deve ser reduzida.
- Quando a decisão deve ser tomada por julgamento em grupo.

1.2.4.2 Procedimento

- Exiba a lista de opções de cada pessoa e remova os itens duplicados.
- Numere todos os itens.
- Decida quantos itens devem estar na lista final reduzida. Decida também em quantas escolhas cada membro votará. Normalmente, são permitidas cinco opções. Quanto maior a lista original, mais votos serão permitidos (até no máximo 10).
- Trabalhando individualmente, cada membro seleciona os cinco itens (ou qualquer número de opções permitido) que ele pensa serem os mais importantes. Em seguida, cada membro classifica as opções em ordem de prioridade (da maior para a menor). Por exemplo, se cada membro tiver cinco votos, a escolha superior seria classificada cinco; a próxima escolha quatro, e assim por diante. Cada escolha é escrita em um documento separado, com o ranking sublinhado no canto inferior direito.
- Colete as opções e escreva todos os rankings individuais ao lado de cada uma. Para cada item, os rankings são totalizados ao lado dos rankings individuais.
- Se uma decisão final for clara, pare aqui. Caso contrário, continue com uma breve discussão da votação. O objetivo da discussão é examinar diferenças drásticas de votação, como um item que recebeu avaliações de 5 e 1, e evitar erros de informações incorretas ou compreensões sobre o item. A discussão não deve resultar em pressão para a mudança de voto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Repita o processo de votação nas etapas 4 e 5. Se for necessária uma maior precisão de tomada de decisão, essa votação pode ser feita pesando a importância relativa de cada escolha em uma escala de 1 a 10, sendo 10 a mais importante.

1.2.4.3 Exemplo de *Multivoting*

Uma equipe teve que desenvolver uma lista de clientes-chave para entrevistar. Primeiro, os membros da equipe fizeram um *brainstorming* de uma lista de possíveis nomes. Como eles queriam uma representação de clientes em três departamentos diferentes, a lista foi dividida em três grupos. Dentro de cada grupo foi usado o *Multivoting* para identificar quatro entrevistados de primeira escolha. Esse exemplo mostra a técnica para um único departamento.

Quinze dos nomes discutidos estavam nesse departamento. Cada membro da equipe recebeu cinco votos, dando cinco pontos para a escolha superior, quatro para a segunda escolha, e assim por diante até um ponto para a quinta escolha.

Votos: Fernando: 4, 9 ,12, 2 ,8 Marta: 10, 8 ,15, 12, 11 Ricardo: 6, 10, 12, 9, 15 João: 8, 6, 11, 10, 4 Alice: 2, 9, 14, 4, 6		
1. Beatriz	6. Maria 5 + 1 + 4 = 10	11. Arthur 1 + 3 = 4
2. Laura 2 + 5 = 7	7. Júlia	12. Rafael 3 + 3 + 2 = 8
3. Miguel	8. Ana 1 + 4 + 5 = 10	13. Larissa
4. Lucas 5 + 2 +1 = 8	9. Gabriel 4 + 2 + 4 = 10	14. Gustavo 3
5. Guilherme	10. Sofia 4 + 5 + 2 = 11	15. Isabela 1 + 3 = 4

Tabela 2 – Exemplo de *Multivoting*
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Embora várias das escolhas apareçam como favoritos acordados entre a maioria, diferenças significativas são indicadas pelo número de escolhas que têm ranking altos e baixos. A equipe deve, então, discutir as opções para garantir que todos tenham a mesma informação e depois votem novamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.5 Análise de Pareto

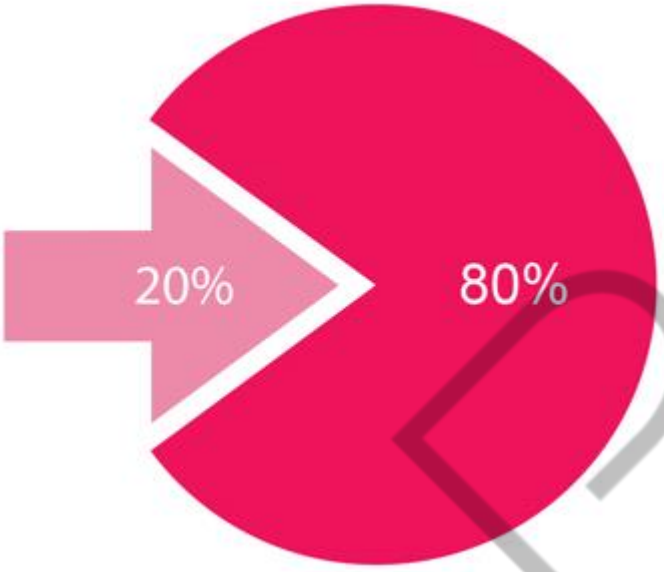


Figura 6 – Análise de Pareto
Fonte: Weekdone (2020), adaptado por FIAP (2025)

Nas empresas, geralmente há muitas decisões a serem tomadas. A questão é: Qual deve ser abordada primeiro? Para ajudar a responder a essa pergunta, muitos líderes empresariais conduzem uma Análise de Pareto. Essa é uma análise que ajuda a priorizar as decisões para que se conheça qual delas terá a maior influência em seus objetivos gerais e quais terão o menor impacto possível.

A Análise de Pareto também é conhecida como a regra 80/20, porque se baseia na ideia de que 80% do benefício de um projeto pode resultar de 20% do trabalho. Por outro lado, 80% dos problemas de uma situação podem ser atribuídos a 20% das causas.

Há dois benefícios principais ao usar uma Análise de Pareto. O primeiro é que ela pode categorizar e estratificar coisas, como erros, defeitos, atrasos, reclamações de clientes ou quaisquer outras medidas da qualidade resultantes do processo de uma empresa para diferentes classes ou tipos de problemas que possam ser identificados. Em segundo lugar exibe, graficamente, os resultados em um Diagrama de Pareto, de modo que os poucos problemas importantes emerjam do histórico geral.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.5.1 Como fazer um Gráfico de Pareto

Embora existam várias maneiras de realizar uma Análise de Pareto, elas tendem a girar em torno dos mesmos princípios:

1. **Identificar e listar problemas**: escreva uma lista de todos os problemas que você precisa resolver.
2. **Identifique a causa-raiz**: para cada problema, identifique sua causa fundamental.
3. **Avalie os problemas**: o uso do método de pontuação dependerá do tipo de problema que precisa ser resolvido. Se o problema gira em torno de uma empresa tentando melhorar os lucros, a pontuação pode concentrar-se em quanto cada problema está custando. Ou, se está tentando aumentar a satisfação do cliente, pode-se marcar os problemas no número de queixas que seriam eliminadas se o problema fosse resolvido.
4. **Agrupe os problemas**: agrupe os problemas pela causa-raiz.
5. **Adicione as pontuações**: adicione as pontuações para cada grupo de causas. O grupo com a pontuação máxima deve ser a prioridade mais alta, enquanto o que tem a pontuação mais baixa deve ser a prioridade mais baixa.
6. **Ação**: comece a abordar as causas dos problemas. Lide primeiro com o problema (ou grupo de problemas) de prioridade máxima.

1.2.5.2 Exemplo de Análise de Pareto

Para as empresas, existem inúmeras maneiras de usar as análises de Pareto. Por exemplo, suponha que se deseja melhorar o atendimento ao cliente em um Call Center. O primeiro passo é pesquisar clientes para descobrir por que eles não estão satisfeitos com o serviço do Call Center. Depois de obter a resposta, deve-se dividir a informação por categoria de queixa, que inclui: "muito tempo em espera", "nenhuma equipe de fim de semana", "não cortês", "transferiu muitas vezes", “não conseguiu localizar o arquivo", "sem opções de pagamento do telefone", "representante difícil de entender" e "cobrado mais do que o combinado".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O número de queixas deve, então, ser totalizado em cada categoria e calculada uma porcentagem para cada uma. Com base nos dados, por exemplo, pode-se ficar claro que "muito tempo em espera", "nenhuma equipe de fim de semana" e "não cortês" representam mais de 75% das reclamações totais. Sendo assim, fica fácil determinar que o Call Center precisa concentrar seus esforços nessas três queixas, a fim de fazer progressos significativos em direção à melhoria do atendimento ao cliente global.

1.2.6 Análise Custo-Benefício

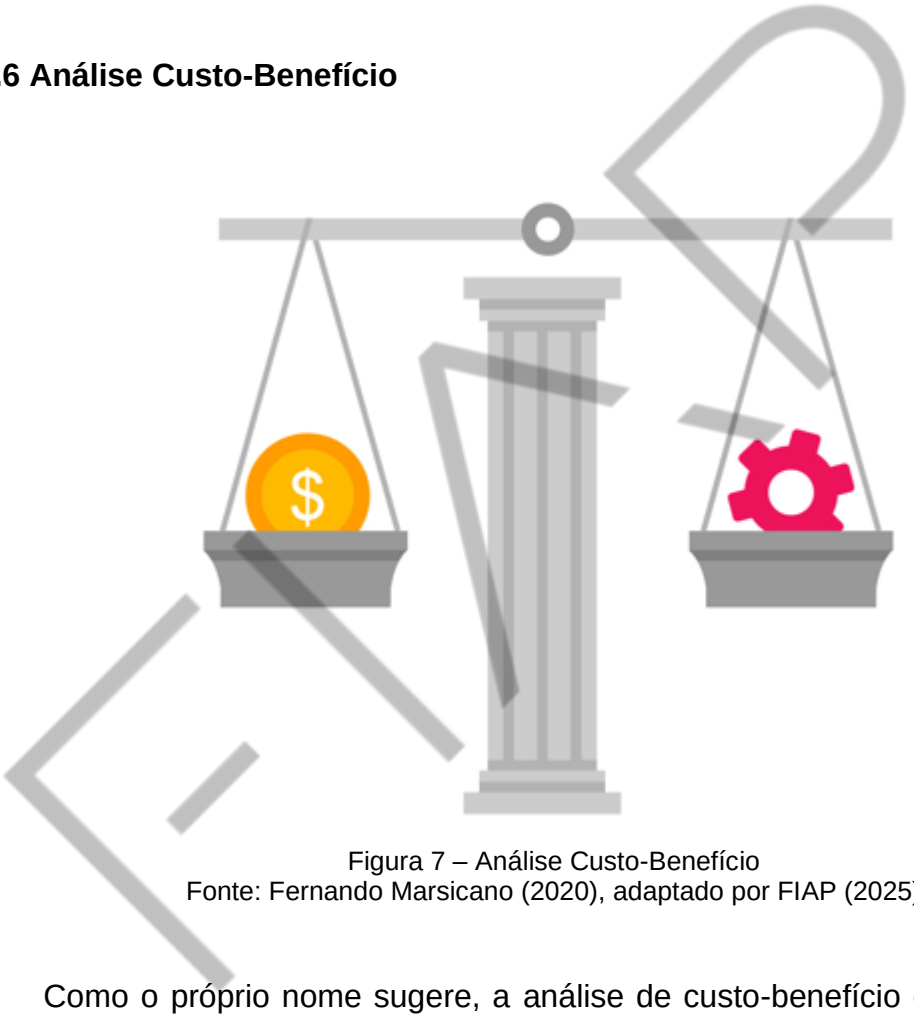


Figura 7 – Análise Custo-Benefício
Fonte: Fernando Marsicano (2020), adaptado por FIAP (2025)

Como o próprio nome sugere, a análise de custo-benefício envolve a adição dos benefícios de uma ação e, em seguida, a comparação deles com os custos associados a ela. Os resultados da análise são, muitas vezes, expressos como um período de recuperação – este é o tempo que leva para se obter benefícios para “reembolsar” os custos. Muitas pessoas que usam essa análise procuram retorno em menos de um período específico – por exemplo, três anos.

Você pode usar a técnica em uma grande variedade de situações. Por exemplo, quando você está:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Decidindo contratar novos membros para a equipe.
- Avaliando um novo projeto ou iniciativa de mudança.
- Determinando a viabilidade de uma compra de capital.

No entanto, tenha em mente que é melhor tomar decisões financeiras rápidas e simples. Abordagens mais robustas são normalmente usadas para decisões mais complexas, críticas para o negócio ou de alto custo.

A Análise Custo-Benefício é uma abordagem de pesagem para tomar decisões empresariais: todas as vantagens (os benefícios) são colocadas de um lado e todas as desvantagens (os custos) são postas no outro. Uma empresa que considere investir em tecnologia, por exemplo, pode colocar no lado do custo:

- O preço dos próprios computadores.
- O custo de contratar pessoas para instalá-los.
- O custo da formação de pessoal para usá-los.

Do lado dos benefícios, haveria coisas como:

- Maior velocidade na realização das operações da empresa.
- Maior eficiência na organização de dados.
- Um impulso para a moral da equipe de usar um equipamento mais novo.

Todos nós realizamos análises custo-benefício intuitivas todos os dias de nossas vidas, em momentos em que perguntamos: "Devo pegar um táxi para a próxima reunião ou não vou economizar tempo suficiente para que valha a pena?".

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.7 Análise Conjunta

Figura 8 – Análise Conjunta
Fonte: Marketing91 (2020), adaptado por FIAP (2025)

Ao revelar um novo produto ou serviço, é fundamental saber o que seus clientes valorizarão mais sobre isso. Com produtos e serviços que têm tantos recursos diferentes hoje em dia, muitas vezes pode ser difícil saber quais aspectos serão mais importantes. Para ajudar a entender melhor, muitos líderes empresariais conduzem uma Análise Conjunta.

Análise Conjunta é uma técnica de pesquisa de marketing estatístico que ajuda as empresas a medir o que seus consumidores valorizam mais sobre seus produtos e serviços. Por exemplo, um fabricante de TV gostaria de saber se seus clientes valorizavam mais a qualidade de imagem ou mais o som? Ou, eles valorizam o preço mais do que a qualidade da imagem. A Análise Conjunta ajuda a colocar um valor em cada recurso para auxiliar as empresas a adaptar seus produtos e serviços exatamente ao que a maioria dos consumidores está procurando.

Além disso, um dos pontos fortes mais importantes da Análise Conjunta é a capacidade de desenvolver modelos de simulação de mercado que possam prever o comportamento do consumidor para as mudanças do produto. Com essa análise, as mudanças nos mercados ou nos produtos podem ser incorporadas na simulação, para prever como os consumidores reagiriam às mudanças.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.7.1 Realização de Análise Conjunta

Ao realizar uma Análise Conjunta, há várias etapas importantes a serem consideradas. Primeiro, você deve determinar os recursos que deseja examinar e descobrir quais clientes serão analisados e como isso será feito, por exemplo, por telefone, e-mail ou site.

O negócio coloca um valor ou classificação em cada recurso possível. Os consumidores selecionados são, então, analisados sobre qual combinação de recursos/produtos eles mais gostam. Na pesquisa, eles recebem várias combinações entre todas as possibilidades e são solicitados a classificar cada combinação de acordo com suas preferências. Uma vez que os inquéritos são devolvidos, você deve analisar os resultados da pesquisa para determinar qual conjunto é o mais ideal para suas necessidades.

1.2.7.2 Exemplos de Análise Conjunta

A Análise Conjunta pode ser usada de várias maneiras. Para entendermos melhor a utilidade dessa ferramenta, vamos a um exemplo prático: *Optimization Group* é um site que ajuda os consumidores a escolherem um restaurante para jantar. Entre as características que estudam, estão a distância do restaurante, seu custo relativo e seu ambiente.

De acordo com o Group, os clientes tomam sua decisão pesando subconscientemente os diferentes elementos e escolhendo o restaurante que melhor atenda às suas necessidades. Nesse exemplo, o primeiro restaurante pode estar perto de casa e ser barato, mas tem um ambiente não tão aconchegante, enquanto o segundo restaurante pode estar mais distante e ser mais caro, mas tem um excelente ambiente.

Se você escolheu o restaurante nº 2, o elemento do ambiente obviamente teve um peso maior do que os outros dois elementos. Para os restaurantes, saber essa informação é crítico ao determinar o projeto de arquitetura, quais os preços a serem cobrados e quais são os locais ideais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.8 Análise PEST

Figura 9 – Análise PEST
Fonte: PESTLE Analysis (2020), adaptado por FIAP (2025)

Como marketer, você pode tentar prever como seus produtos ou serviços irão atingir o público-alvo. No entanto, sempre haverá fatores fora do seu controle que afetam o funcionamento do negócio. Um método para descobrir e quantificar esses fatores é a análise PEST.

PEST é um acrônimo de fatores Políticos, Econômicos, Sociais e Tecnológicos (*Political, Economic, Social and Technological factors*) externos que geralmente afetam as atividades e o desempenho das empresas. Criado pelo professor Francis Aguilar, de Harvard, em 1967, PEST pode ser usado sozinho ou em combinação com outras técnicas para determinar as perspectivas gerais de uma organização.

1.2.8.1 FATORES PEST

Político

Regulamentos governamentais e questões legais afetam a capacidade de uma empresa ser lucrativa e bem-sucedida, e esse fator analisa como isso pode acontecer. As questões que devem ser consideradas incluem diretrizes fiscais, direitos autorais e aplicação da lei de propriedade, estabilidade política, regulamentos comerciais, política social e ambiental, leis trabalhistas e regulamentos de segurança. As

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

empresas também devem levar em conta sua estrutura de poder local e federal e discutir como as mudanças poderiam afetar seus negócios.

Econômico

Este fator examina os problemas econômicos externos que podem desempenhar um papel no sucesso de uma empresa. Os itens a considerar incluem crescimento econômico, câmbio, inflação e taxas de juros, estabilidade econômica, mudanças antecipadas nos custos de commodities e recursos, políticas de desemprego e disponibilidade de crédito.

Social

O fator social analisa os aspectos demográficos e culturais do mercado de uma empresa. Esses fatores a ajuda a examinar as necessidades dos consumidores e determinam o que os leva a fazer compras. Entre os itens que devem ser verificados, estão: a demografia, as taxas de crescimento da população, a distribuição etária, as atitudes em relação ao trabalho e as tendências do mercado de trabalho.

Tecnológica

As questões de tecnologia afetam a forma como uma organização entrega seu produto ou serviço ao mercado. Os itens específicos que precisam ser examinados, não limitados a gastos governamentais em pesquisa tecnológica, incluem o ciclo de vida da tecnologia atual, o papel da Internet, como qualquer mudança que pode afetá-la, e o potencial impacto da Tecnologia de Informação.

1.2.8.2 Limitações PEST

Uma das limitações da análise PEST é que ela analisa apenas o ambiente externo, ignorando completamente o ambiente interno e o cenário competitivo. Os fatores listados acima também podem mudar em menos de um dia, tornando difícil prever por que e como esses fatores podem afetar o presente ou o futuro do projeto. Isso significa que há uma falta de informações facilmente atualizadas, o que pode levar empresas a criarem muitas hipóteses e análises baseadas em premissas sem fundamentos concretos. Sendo assim, para tentar evitar essas limitações, é importante usar esse tipo de análise em conjunto com outras, por exemplo, análise SWOT.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.9 Pesquisa de mercado

Figura 10 – Pesquisa de mercado
Fonte: Question Pro (2020), adaptado por FIAP (2025)

Apesar de não se falar muito quando o assunto é ‘ferramentas para a tomada de decisão’, a pesquisa de mercado tem um papel extremamente valioso para consolidar ideias e verificar o alcance e a viabilidade do negócio. Ela é a coleta e análise de informações sobre consumidores, concorrentes e a eficácia de programas de marketing.

Embora a pesquisa de mercado seja crucial para o arranque de negócios, também é essencial para as empresas estabelecidas aumentarem seus lucros. É uma informação precisa sobre o mercado, o mercado-alvo (clientes) e a concorrência que permite o desenvolvimento de um plano de marketing bem-sucedido.

1.2.9.1 Como é conduzida a pesquisa de mercado?

Existem várias maneiras de realizar pesquisas de mercado, incluindo:

Pesquisas de clientes: estas são conduzidas de várias maneiras, incluindo entrevistas on-line, *one-on-one*, “*surveys* (pesquisas) de satisfação" e chamadas telefônicas. Pesquisas telefônicas tradicionais estão em declínio devido ao custo e à baixa taxa de resposta (a maioria das pessoas acha irritante, certo?). Muitas empresas fornecem um breve formulário de *feedback* dos clientes em um local proeminente nas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

instalações (ou fornecido com faturas) para que elas possam registrar seus comentários.

As empresas com experiência na web usam sua presença on-line para realizar pesquisas de mercado, incentivando os comentários dos clientes em sites de negócios e mídias sociais (um breve questionário sobre seus produtos e serviços é uma maneira simples, econômica e efetiva de pesquisar clientes). As plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn etc., fornecem um diálogo entre você e seus clientes para que você possa receber comentários imediatos sobre ofertas de produtos e serviços e fazer com que seus clientes sintam que você valoriza suas opiniões. Infelizmente, as campanhas de redes sociais também podem se tornar um tiro no pé, pois estatisticamente as pessoas têm maior probabilidade de publicar comentários ou críticas negativas do que positivas. O mau atendimento ao cliente e as avaliações negativas dos produtos podem levar a críticas generalizadas nas mídias sociais e ser desastrosas para as empresas.

Ensaios de produtos ou estudos de usabilidade: é a opção de fornecer amostras de novos produtos aos clientes em uma configuração ao vivo e avaliar a resposta. O *feedback* direto dos clientes pode ser usado para fazer alterações no produto conforme necessário ou determinar preços ótimos. Os ensaios de produtos são ideais para empresas, como estabelecimentos de serviços de alimentação que desejam testar novos itens de menu.

Grupos de foco: estas são sessões organizadas com grupos de pessoas em que ocorre um tópico com *script* ou uma discussão de Q&A (*Questions and Answers* – Perguntas e Respostas) com um moderador (cada vez mais conduzidas on-line). Grupos de foco podem coletar informações muito úteis, mas são um método de pesquisa de mercado difícil de organizar e caro para pequenas empresas.

Observação direta: isso envolve assistir ou gravar clientes em uma configuração natural (como uma frente de loja ou em um acesso ao site) para ver como eles respondem a exibições de produtos ou serviços. É importante notar que, por razões de privacidade, a observação direta por vídeo só pode ser realizada em um ambiente público, a menos que a pessoa que está sendo pesquisada esteja ciente. A observação direta tem vantagens na medida em que, para fins de coleta de informações, o cliente está se comportando naturalmente (em vez de responder de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

forma artificial como pode acontecer com outra forma de pesquisa), mas ainda é um método muito demorado de pesquisa de mercado.

1.3 Ferramentas e *templates*

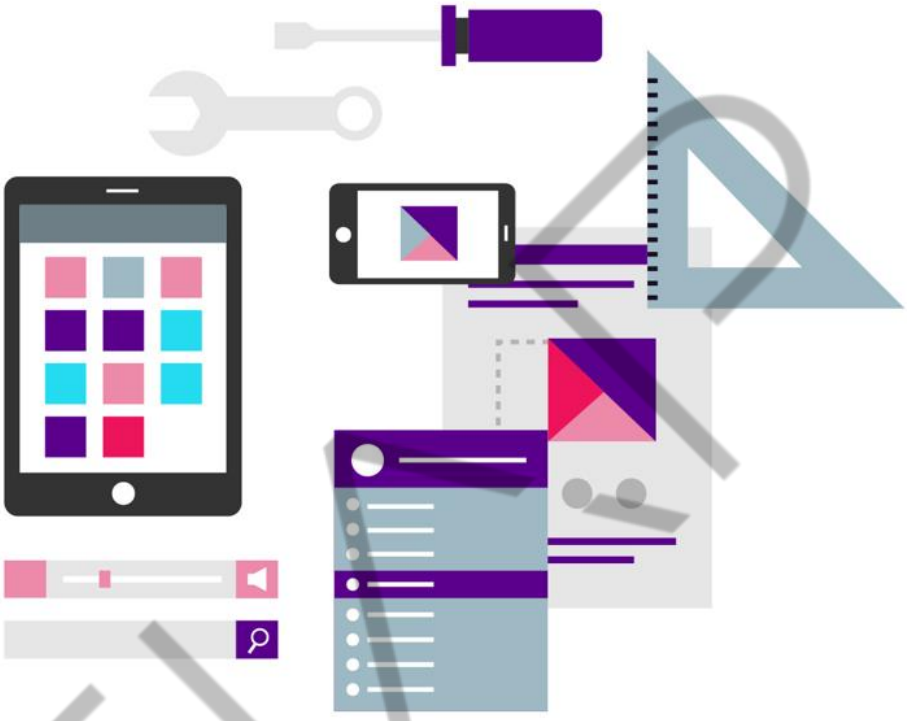


Figura 11 – Ferramentas e *templates*
Fonte: Squadm Technologies (2020), adaptado por FIAP (2025)

Atualmente, há diversos sites que entregam boas ferramentas para que técnicas de tomada de decisão possam ser aplicadas. Além disso, a grande variedade de exemplos e *templates* fornecidos garantem que sua análise tenha o conteúdo correto.

Abaixo, temos uma lista de empresas que provêm auxílio para a utilização das diversas técnicas apresentadas acima:

Matriz de Decisão

- Microsoft Excel.
- MindTools.
- iSixSigma.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

T-Chart

- Template Archive.
- Creately.
- Canva.

Árvore de Decisão

- Mind Tools.
- IBM.
- Answers.com.
- Bright Hub PM.
- SmartDraw.
- FormsMax.
- Scoop.it!.
- Slide Hunter.

Análise de Pareto

- Mind Tools.
- ASQ.
- TechTarget.

Análise Conjunta

- Qualtrics.
- Sawtooth Software.
- XLSTAT.
- Ajjan Associates.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Análise SWOT

- MindTools.
- B-plans.com.

Análise PEST

- Mindtools.
- Edraw PEST Software.
- Keepoint PEST.

1.4 Erros de tomada de decisão

Figura 12 – Erros de tomada de decisão
Fonte: Medium (2020)

Existem alguns erros comuns que as pessoas cometem durante o processo de tomada de decisão que podem resultar em uma escolha fraca. O que muitas vezes acontece é que os líderes acabam apressando decisões ou procrastinam em fazê-las.

Outro erro é não confiar em seus próprios sentimentos ao tentar tomar uma decisão. Os líderes empresariais, muitas vezes, superam e subestimam o valor da

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

informação que recebem dos outros. Em vez de permitir que os outros influenciem sua crença de uma maneira ou de outra, eles devem manter as opiniões dos outros em perspectiva. Lembre-se de que a sociedade nos ensina a ignorar nossos sentimentos, mas, ao ajustar sua intuição, você descobrirá que vai tomar decisões muito melhores a longo prazo.

Enquanto você pode e deve consultar pareceres especializados em decisões particularmente difíceis, não confie demais nessas opiniões ao avaliar suas escolhas. Muitas vezes, as pessoas tendem a colocar muita ênfase no que os especialistas dizem; é só lembrar que os especialistas são apenas humanos e têm seu próprio conjunto de preconceitos como todos nós.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Para tomar uma boa decisão, você precisa ter o conhecimento de duas coisas: como escolhas distintas mudam a probabilidade de diferentes resultados e quão desejáveis cada um desses resultados são. Mas como você se aprimora em algum dos dois? Utilizando ferramentas!

Existem muitas outras ferramentas que podem ser usadas por você e pelas organizações para facilitar a tomada de decisões efetivas. Conforme mencionado anteriormente, pode haver casos em que você possa ter que combinar uma série de estratégias para obter os melhores resultados. É importante rever todas as decisões que você tomou progressivamente de modo que garanta que a equipe atinja os objetivos estabelecidos.

Por fim, gerenciar um negócio requer a capacidade de tomar boas decisões. Uma escolha errada pode afetar toda a empresa. É crucial que você entenda o peso por trás de cada decisão para melhorar continuamente suas habilidades e use os dados para direcionar seu negócio.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CANVA. **Graphs**. 2018. Disponível em: <https://www.canva.com/graphs/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

ENCHANTED LEARNING. **Graphic organizers: tchat**. 2018. Disponível em: <http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/tchart/>. Acesso em: 8 mai. 2020

ENTREPRENEUR. **Market research**. 2018. Disponível em: <https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/market-research>. Acesso em: 8 mai. 2020.

GREENBOOK. **Powerful and realistic tools for marketing decision: making paired trade off analysis**. 2018. Disponível em: <https://www.greenbook.org/marketing-research/Powerful-and-Realistic-Tools-for-Marketing-Decision-Making-Paired-Trade-Off-Analysis>. Acesso em: 8 mai. 2020.

MCGILL. **Decision making tools techniques**. 2018. Disponível em: <https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/business-and-management/courses-and-workshops/decision-making-tools-techniques>. Acesso em: 8 mai. 2020.

MIND TOOLS. **New Ted**. 2018. Disponível em: <https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_00.htm>. Acesso em: 8 mai. 2020.

SIX SIGMA STUDY GUIDE. **Multivoting**. 2018. Disponível em: <http://sixsigmastudyguide.com/multivoting/>. Acesso em: 8 mai. 2020.

SYSTEMS 2 WIN. **Decision making**. 2018. Disponível em: <http://www.systems2win.com/c/decision_making.htm>. Acesso em: 8 mai. 2020.

TUTORIALS POINT. **Management principles decision making tools**. 2018. Disponível em: <https://www.tutorialspoint.com/management_principles/management_principles_decision_making_tools.htm>. Acesso em: 8 mai. 2020.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

Brainstorming	*Brainstorming* é uma técnica de criatividade em grupo por meio da qual são feitos esforços para encontrar uma conclusão para um problema específico ao reunir uma lista de ideias espontaneamente contribuídas por seus membros.
One-on-one	Um-a-um. Envolve um encontro direto entre uma pessoa e outra.
Feedback	Realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento.
Script	Neste contexto, roteiro de execução.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com